



Universidad
de Cartagena
Fundada en 1827

ESTIMACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN PRUEBAS DE USABILIDAD DE SOFTWARE MEDIANTE EL ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS

Investigador: David Garcés Conde

Asesor: Ing. Gabriel Chanchi Golondrino

Universidad de Cartagena, 2025



ESTIMACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN PRUEBAS DE USABILIDAD DE SOFTWARE MEDIANTE EL ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS



Investigador: David Garcés Conde

Asesor: Ing. Gabriel Chanchi Golondrino

Grupo de Investigación DaToS

Línea de investigación Interacción Humano-Computador

Ingeniería de Sistemas

Universidad de Cartagena, 2025



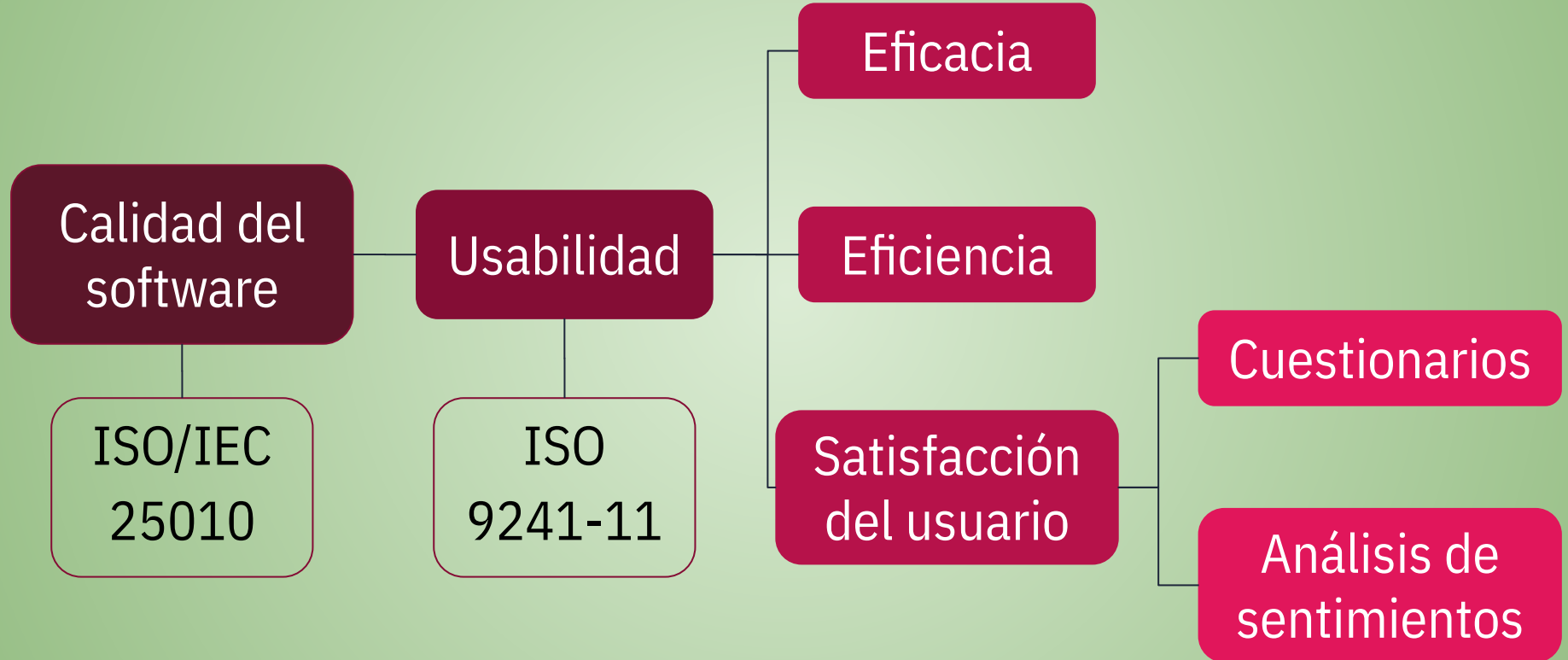
**Universidad
de Cartagena**
Fundada en 1827

AGENDA

1. Introducción
2. Descripción del problema
3. Objetivos
4. Metodología
5. Resultados
6. Conclusiones
7. Recomendaciones
8. Referencias



INTRODUCCIÓN



DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Problema actual

- Comentarios abiertos → difíciles de cuantificar
- Sesgo del evaluador
- Poco escalable
- Dimensión emocional

Antecedentes

- Expresiones faciales
- Marcos automáticos
- PLN metodológico

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Hallazgos

No existe herramienta
que clasifique opiniones
automáticamente

Propuesta

Herramienta con Análisis
de Sentimientos
→ Estimación automatizada
de satisfacción

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Pregunta: ¿Cómo mejorar la estimación de la satisfacción del usuario en pruebas de usabilidad usando análisis de sentimientos en cuestionarios?

Hipótesis: Un aplicativo basado en análisis de sentimientos permite automatizar y mejorar la estimación de la satisfacción contribuyendo a la calidad del software.

OBJETIVOS

Caracterizar procesos de evaluación de usabilidad en laboratorio.



Diseñar e implementar módulos funcionales del aplicativo web.



Verificar la funcionalidad del aplicativo con una prueba de usabilidad.



Desarrollar un aplicativo web para automatizar la estimación de la satisfacción del usuario en pruebas de usabilidad mediante análisis de sentimientos.

METODOLOGÍA: TIPO DE INVESTIGACIÓN Y ENFOQUE



- **Cualitativa** → no basada en estadística (Leavy, 2017).
- **Aplicada** → resuelve un problema práctico y enriquece conocimiento (Bordens & Abbott, 2018).
- **Descriptiva** → detalla propiedades de la variable (Hernández et al., 2014).

 *Variable de estudio:* **satisfacción del usuario** → medida con análisis de sentimientos aplicado a cuestionarios.

METODOLOGÍA: GESTIÓN DEL PROYECTO (WBS)



PT 1: Caracterización

- Métodos de recolección
- Documentación procesos
- Selección de tecnologías



PT 2: Diseño e impl.

- Requisitos del sistema
- Vistas, modelos y diagramas
- Desarrollo e integración
- Despliegue en servidor



PT 1: Pruebas

- ❑ Diseño de instrumentos
- ❑ Configuración entorno
- ❑ Ejecución pruebas
- ❑ Análisis de resultados

METODOLOGÍA: TÉCNICAS Y VALIDACIÓN



Técnicas de recolección

- Entrevistas a docentes
- Revisión documental
- Experimentación

METODOLOGÍA: TÉCNICAS Y VALIDACIÓN



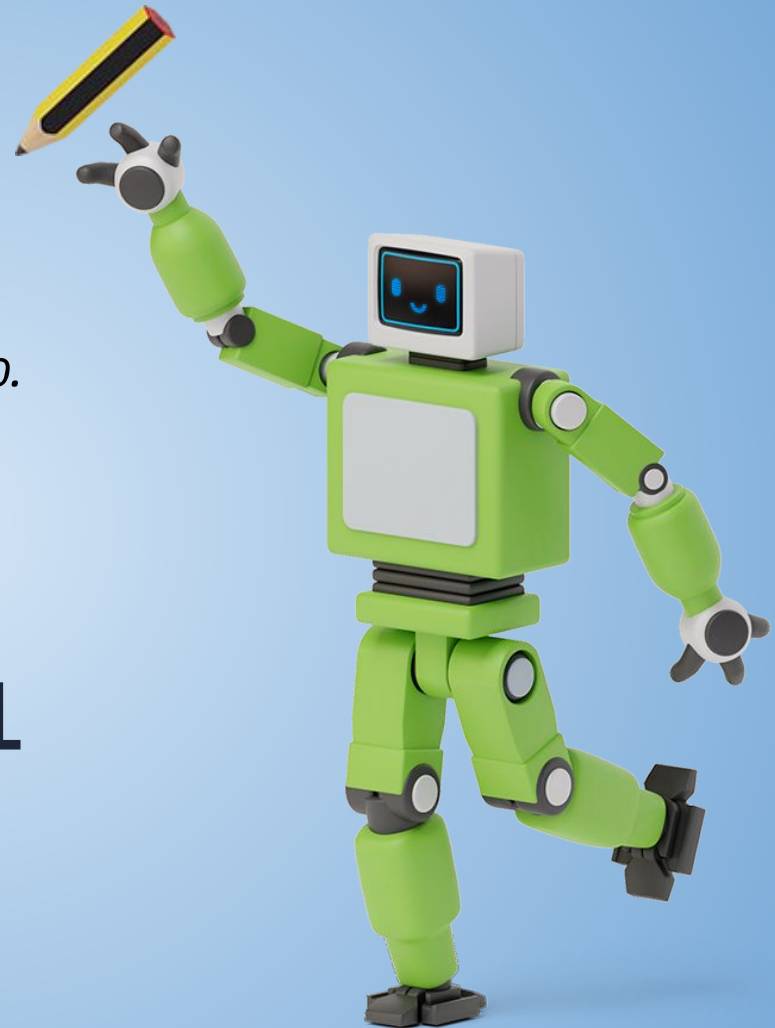
Validación de la información

- 5 participantes (Nielsen, 1994).
- Instrumentos: SUS, comentarios abiertos, módulo VADER.
- Evaluación:
 - Eficacia → % tareas completadas.
 - Eficiencia → tiempo promedio.
 - Satisfacción → cuestionarios + análisis emocional.
- Umbral de éxito: $\geq 75 \%$ (Tullis & Albert, 2013).

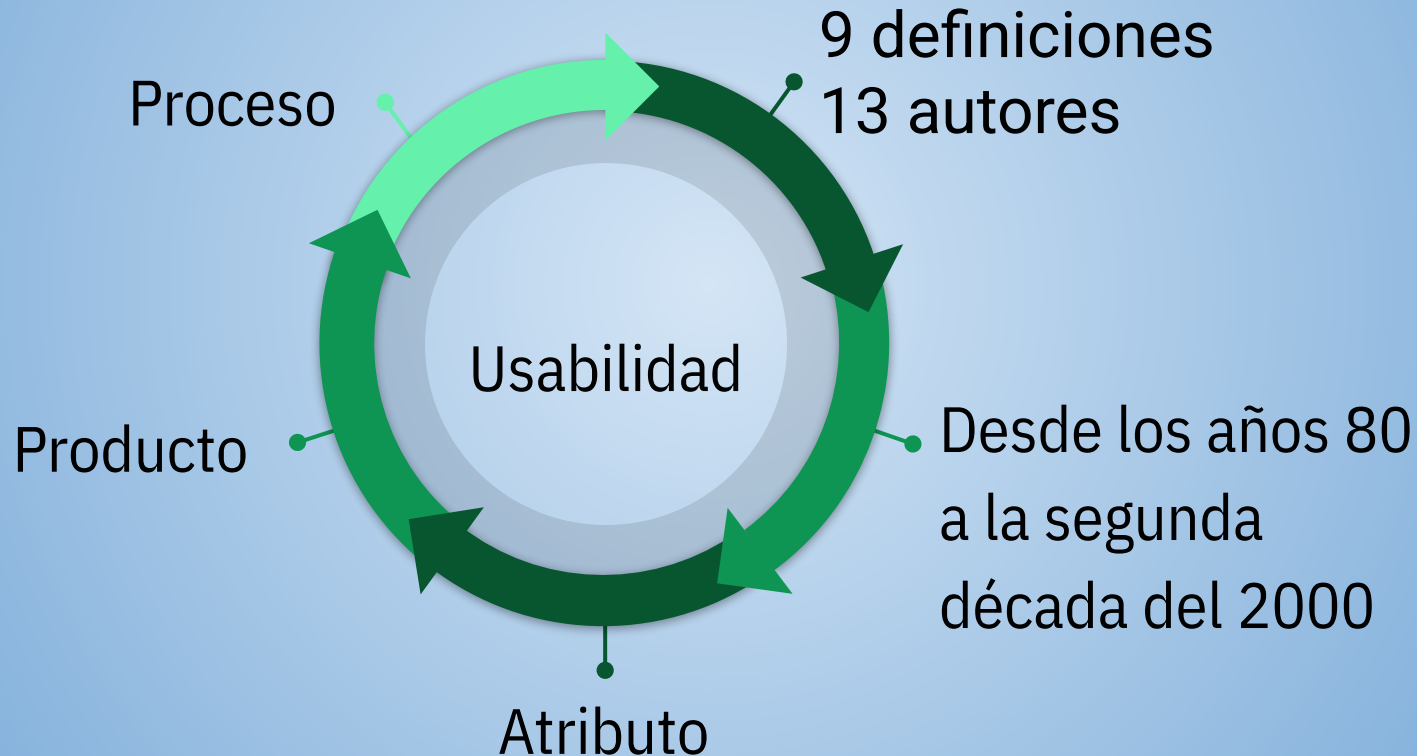
RESULTADOS

Se distribuyen en tres paquetes de trabajo.

Paquete de trabajo 1: CARACTERIZACIÓN CONCEPTUAL



RESULTADOS: PT 1 - USABILIDAD



RESULTADOS: PT 1 - MEDICIÓN DE LA USABILIDAD

Basada en **ISO 9241-11**.

Instrumentos:

- Acuerdo de confidencialidad.
- Cuestionario pre-test → perfil usuario.
- Lista de tareas → efectividad y eficiencia.
- Cuestionario post-test → satisfacción.



RESULTADOS: PT 1 - MEDICIÓN DE LA USABILIDAD

Fórmulas aplicadas:

$$\%Efectividad = \frac{\text{número de subtareas realizadas}}{\text{número de subtareas definidas}} \cdot 100$$

$$\%Eficiencia = \frac{\text{tiempo estimado por tarea}}{\text{tiempo empleado por tarea}} \cdot 100$$

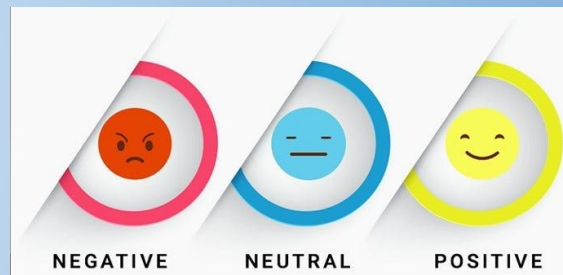
$$\%Satisfacción = \frac{\sum_i^n \text{calificaciones de las preguntas} \cdot \text{peso}}{\text{número de preguntas}} \cdot 20$$

RESULTADOS: PT 1 - ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS

Permite capturar **emociones y actitudes** en pruebas de usabilidad (Chanchi et al., 2019).

Bibliotecas aplicadas:

- **NLTK, TextBlob** → PLN general.
- **VADER** → devuelve 4 valores:
 - neg, neu, pos, compound (-1 a +1).



Resultados clave:

- Polaridad promedio y distribución de sentimientos.
- Patrones emocionales asociados a tareas.

RESULTADOS: PT 1 - CARACTERIZACIÓN CONCEPTUAL

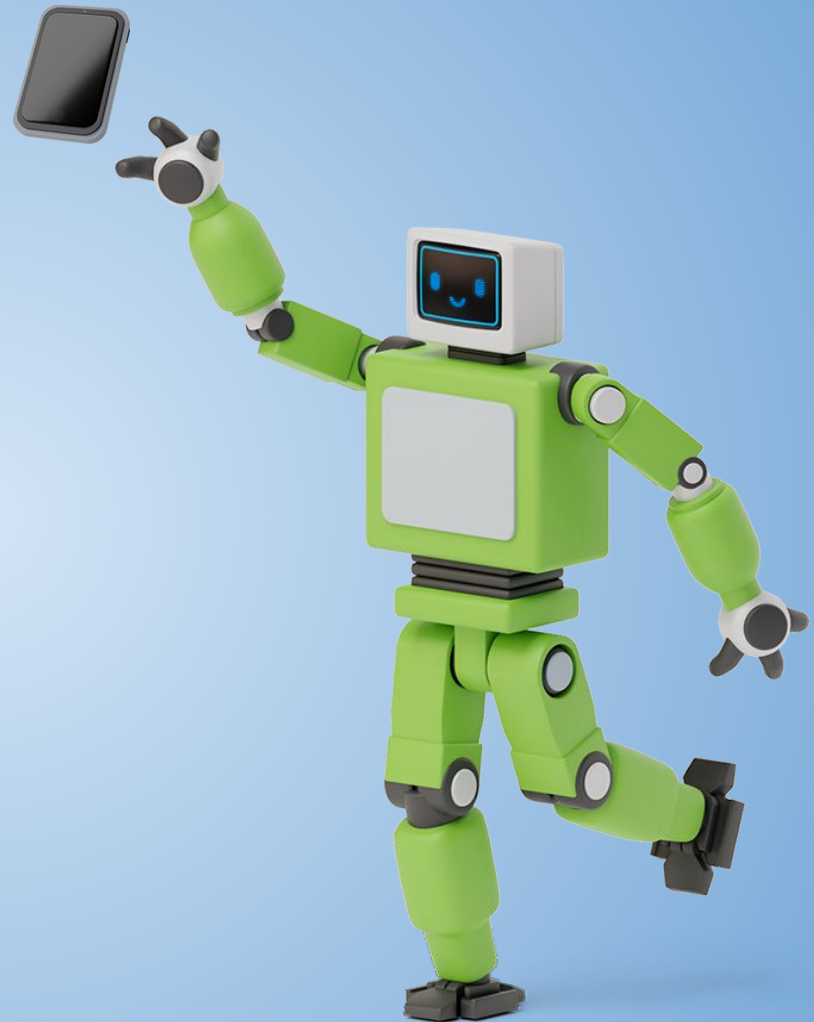
Objetivo 1: Caracterizar los procesos de evaluación de usabilidad desarrollados en un laboratorio de usabilidad.

CUMPLIDO



RESULTADOS

Paquete de trabajo 2:
**DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA**



RESULTADOS: PT 2 - ROLES Y RESTRICCIONES DEL SISTEMA

Único rol:



Coordinador de la prueba

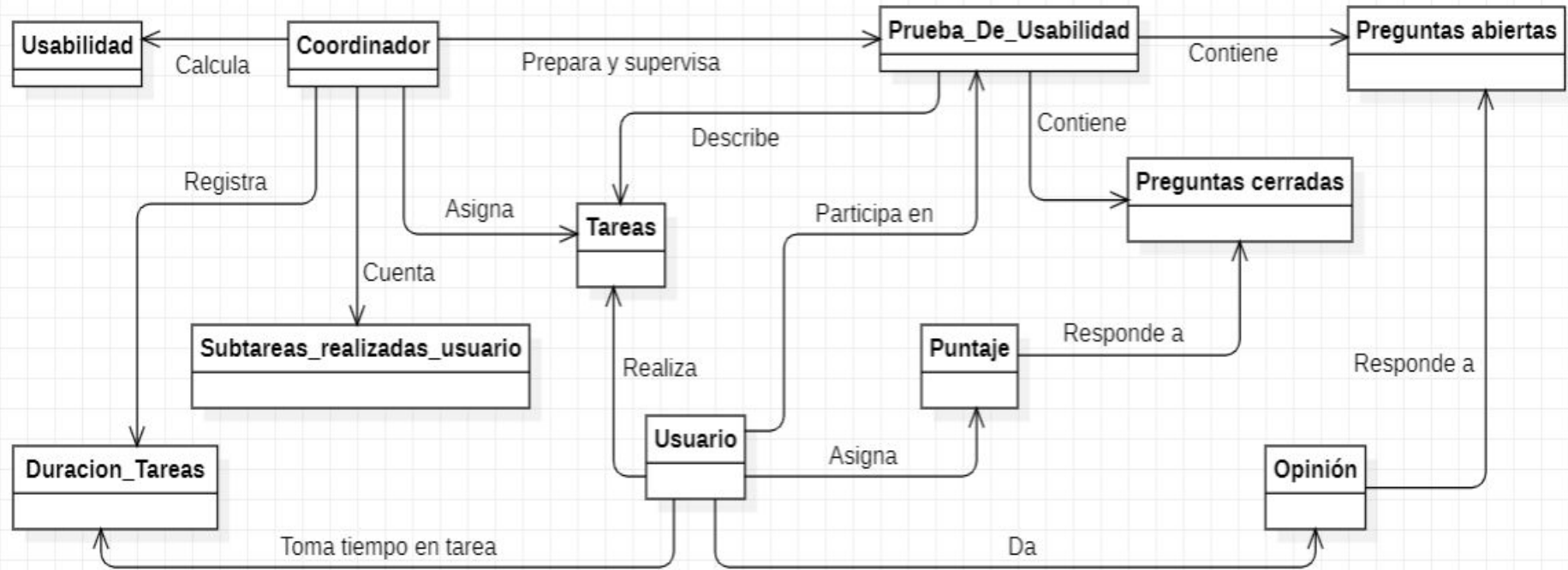
Restricciones del sistema:

- Privacidad de datos
- Precisión
- Tecnologías libres
- Compatibilidad

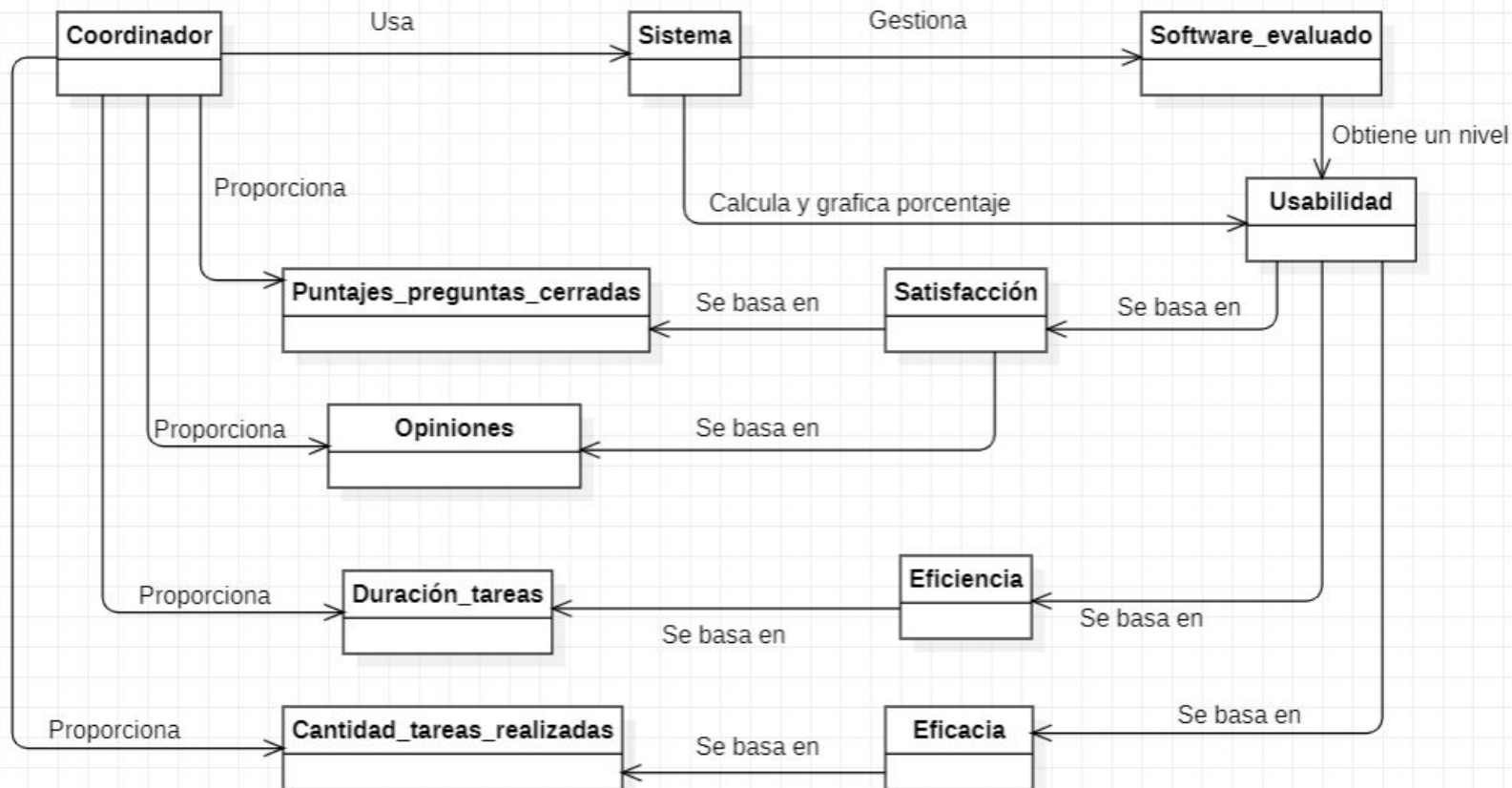
RESULTADOS: PT 2 - REQUISITOS

Funcionales	No funcionales
Importar datos y comentarios de usuarios	Usabilidad (interfaz intuitiva)
Calcular eficiencia, eficacia y satisfacción.	Fiabilidad y seguridad de datos
Graficar porcentajes	Portabilidad entre navegadores
Reportar resultados	Eficiencia de desempeño

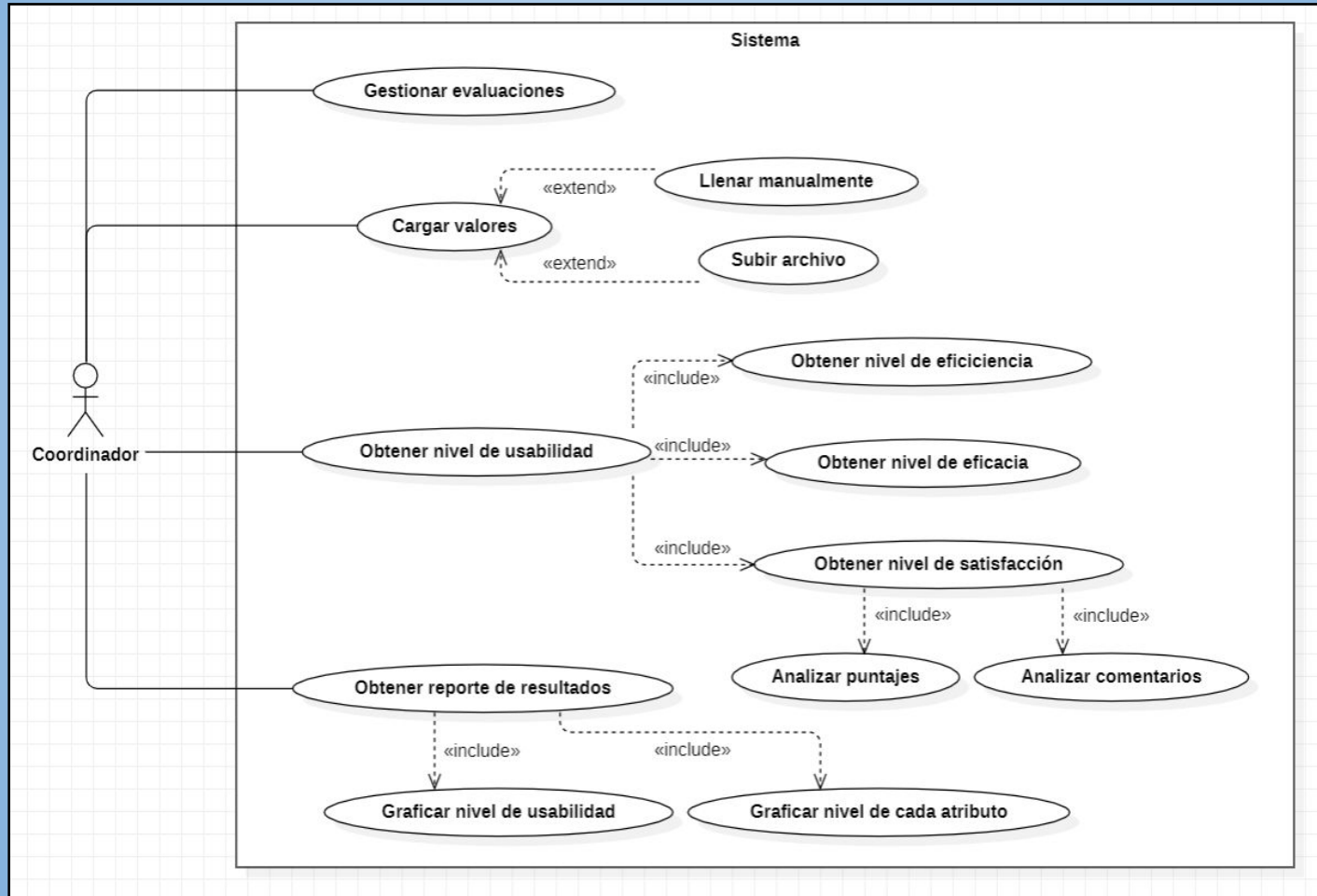
RESULTADOS: PT 2 - MODELO DE DOMINIO DEL MUNDO REAL



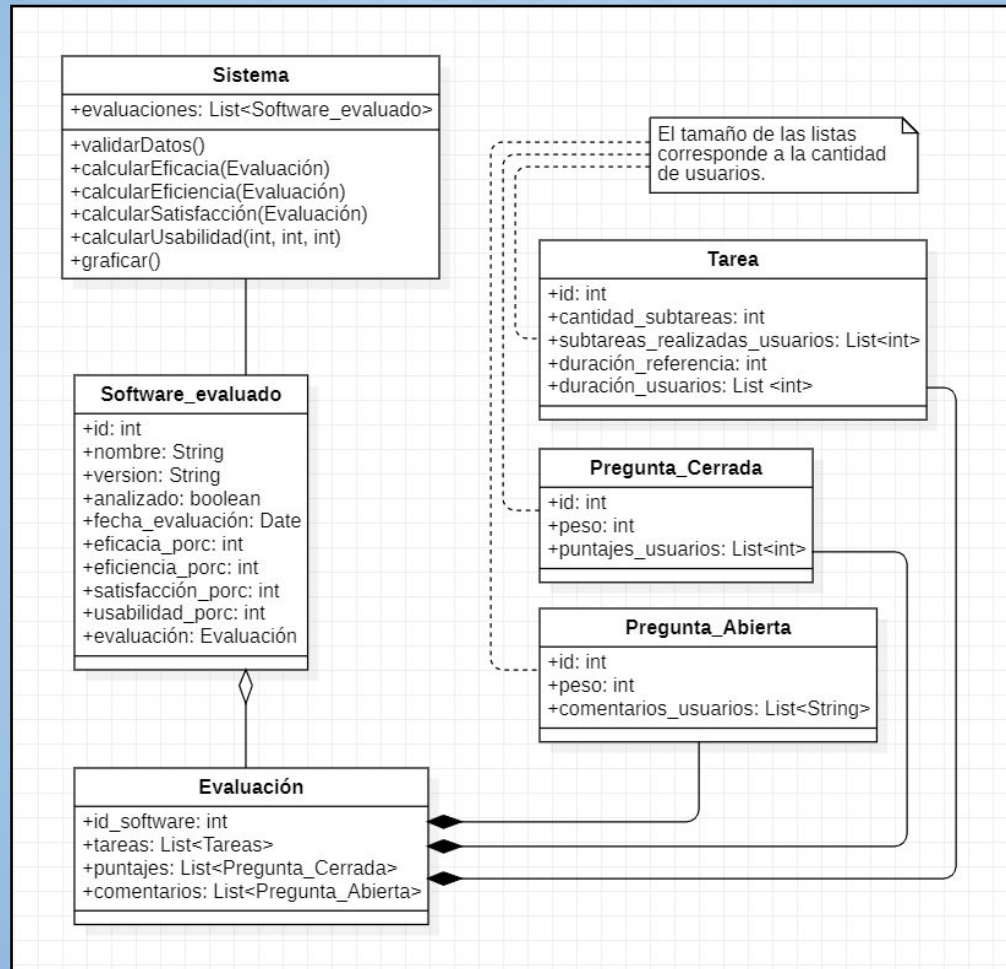
RESULTADOS: PT 2 - MODELO DE DOMINIO DEL SISTEMA



RESULTADOS: PT 2 - VISTA DE ESCENARIOS DEL SISTEMA



RESULTADOS: PT 2 - VISTA DE LÓGICA

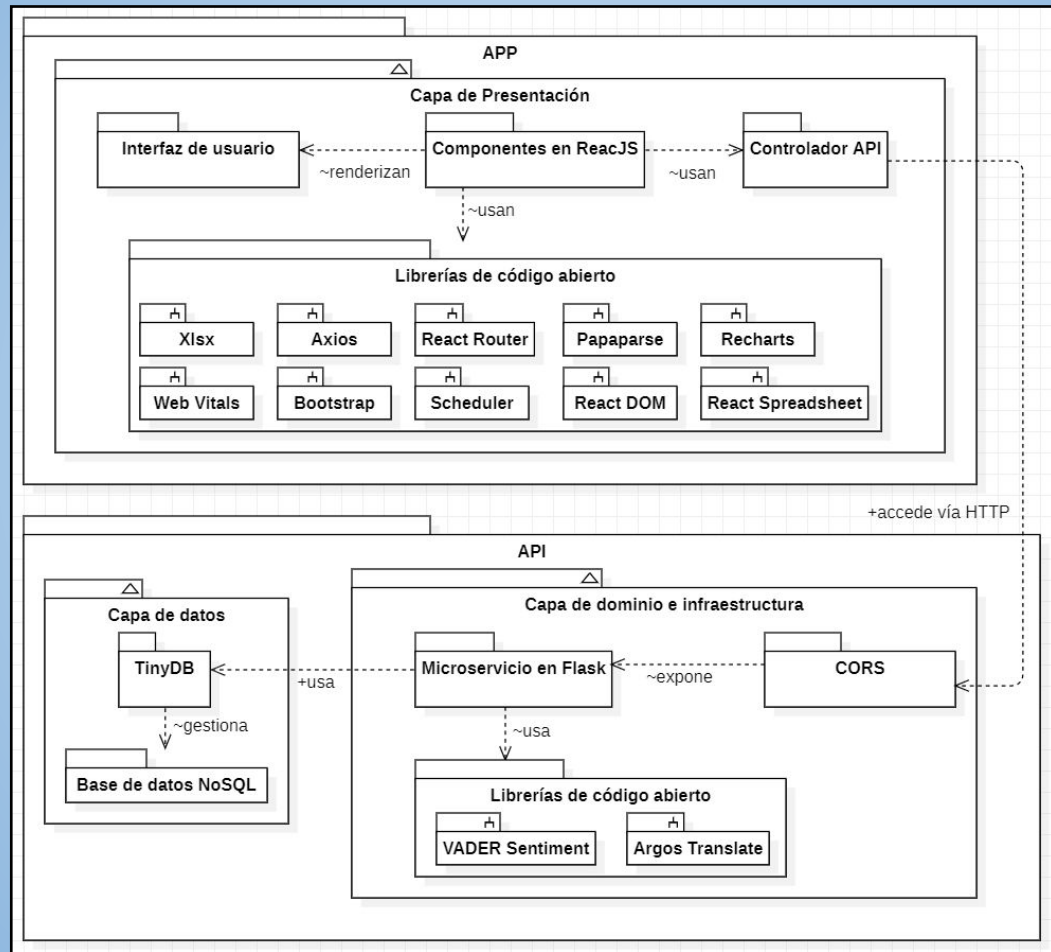


RESULTADOS: PT 2 - MODELO DE BASE DE DATOS

```
{
  Software_evaluado:{
    id: int
    nombre: string
    version: string
    analizado: boolean
    fecha_evaluacion: date
    eficacia_porcentaje: int
    eficiencia_porcentaje: int
    satisfaccion_porcentaje: int
    usabilidad_porcentaje: int
  }
}
```

```
{
  Evaluacion:{
    id_software_evaluado: int,
    tareas:{
      s1:[ref, U1, U2, Um],
      s2:[ref, U1, U2, Um],
      sn:[ref, U1, U2, Um]
    },
    tiempos:{
      t1:[ref, U1, U2, Um],
      t2:[ref, U1, U2, Um],
      tn:[ref, U1, U2, Um]
    },
    puntajes:{
      p1:[peso, U1, U2, Um],
      p2:[peso, U1, U2, Um],
      pn:[peso, U1, U2, Um]
    },
    comentarios:{
      c1:[peso, U1, U2, Um],
      c2:[peso, U1, U2, Um],
      cn:[peso, U1, U2, Um]
    }
  }
}
```

RESULTADOS: PT 2 - VISTA DE DESARROLLO



RESULTADOS: PT 2 - MOCKUPS

Eficacia	
Eficiencia	
Preguntas cerradas	
Preguntas abiertas	
Usabilidad	

	Datos Analisis				
Eficacia					
Eficiencia	Valores de referencia	5	5	4	4
	Usuario 1	3	4	1	1
Preguntas cerradas	Usuario 2	5	3	2	2
	Usuario 3	4	4	3	4
Preguntas abiertas	Usuario 4	4	5	4	4
	Usuario 5	2	4	1	2
Usabilidad	Usuario 6	3	4	1	1
	Cancelar Analizar				

Categoría	Eficacia Promedio (%)
1	85
2	75
3	80
4	70
5	85
6	78

La eficacia promedio del software Lorem Ipsum v 1.0.3 es del 78%

RESULTADOS: PT 2 - ELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS BACKEND



Flask



ItsDangerous



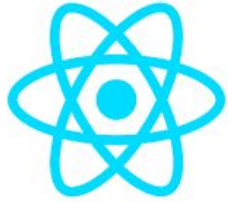
TinyDB



Argos-translate
argosopentech



RESULTADOS: PT 2 - ELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS FRONTEND

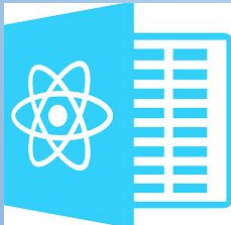


React JS



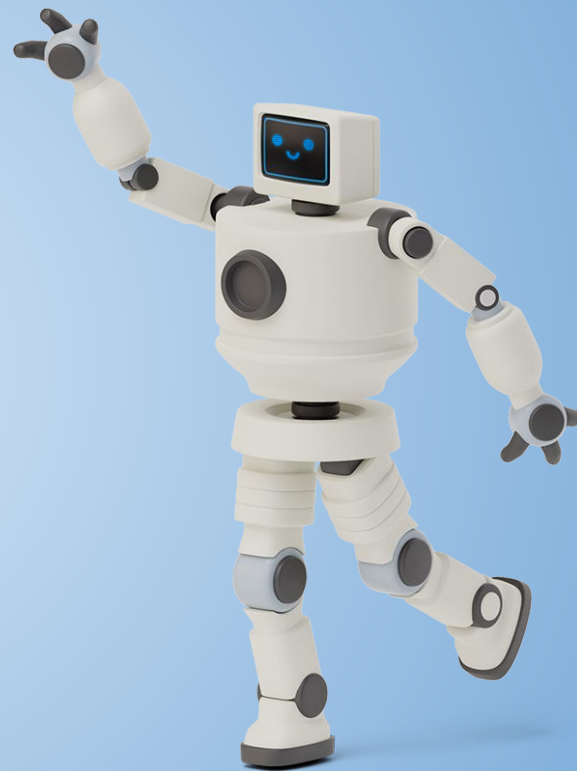
Recharts

A X 1 O S



RESULTADOS: PT 2 - PARTE DEL CÓDIGO EN EL BACKEND

```
def calcular_sat_comentarios(id_soft, comentarios):
    if not isinstance(comentarios, list) or len(comentarios) < 2:
        raise ValueError("La lista de puntajes debe contener al menos dos elementos.")
    comentarios_usuarios = []
    pesos = comentarios[0]
    analizador = SentimentIntensityAnalyzer()
    for comentario in comentarios[1:]:
        cont = 0
        valores_neg = []
        valores_neu = []
        valores_pos = []
        valores_comp = []
        porcentaje_usuario = {}
        for e in comentario:
            polaridad = {}
            if not isinstance(e, str):
                raise ValueError("Los valores de las puntajes deben ser cadenas de texto.")
            puntaje = analizador.polarity_scores(e)
            valor_neg = puntaje['neg']
            valor_neu = puntaje['neu']
            valor_pos = puntaje['pos']
            valor_compuesto = puntaje['compound']
            porc_neg = round(((valor_neg + 1) / 2) * 100)
            porc_neu = round(((valor_neu + 1) / 2) * 100)
            porc_pos = round(((valor_pos + 1) / 2) * 100)
            porc_comp = round(((valor_compuesto + 1) / 2) * 100)
            polaridad['neg'] = round((porc_neg * pesos[cont]))
            polaridad['neu'] = round((porc_neu * pesos[cont]))
            polaridad['pos'] = round((porc_pos * pesos[cont]))
            polaridad['comp'] = round((porc_comp * pesos[cont]))
            valores_neg.append(polaridad['neg'])
            valores_neu.append(polaridad['neu'])
            valores_pos.append(polaridad['pos'])
            valores_comp.append(polaridad['comp'])
            cont = cont + 1
        porcentaje_usuario['neg'] = round((sum(valores_neg) / sum(pesos)))
        porcentaje_usuario['neu'] = round((sum(valores_neu) / sum(pesos)))
        porcentaje_usuario['pos'] = round((sum(valores_pos) / sum(pesos)))
        porcentaje_usuario['comp'] = round((sum(valores_comp) / sum(pesos)))
        comentarios_usuarios.append(porcentaje_usuario)
    suma = sum(c['comp'] for c in comentarios_usuarios)
    cant = len(comentarios_usuarios)
    comentarios_porcentaje = round(suma / cant)
    resultados.update({"comentarios": comentarios_usuarios, Query().id_soft == id_soft})
    softwares.update({"satisfaccion_com": comentarios_porcentaje, Query().id_soft == id_soft})
    calcular_satisfaccion(id_soft)
```



RESULTADOS: PT 2 - ESTRUCTURA DEL PROYECTO FRONTEND

```
eval-us-app/  
├── public/  
│   ├── favicon.ico  
│   ├── index.html  
│   ├── manifest.json  
│   ├── robots.txt  
│   └── img/  
│       ├── logo.png  
│       └── vacio.svg  
│   └── plantillas/  
│       ├── comentarios.xlsx  
│       ├── puntajes.xlsx  
│       └── ...  
└── src/  
    └── api/  
        ├── crear.js  
        ├── eliminar.js  
        ├── guardar_comentarios.js  
        ├── guardar_puntajes.js  
        ├── guardar_tareas.js  
        ├── guardar_tiempos.js  
        ├── obtener_res_comentarios.js  
        ├── obtener_res_puntajes.js  
        ├── obtener_res_tareas.js  
        ├── obtener_res_tiempos.js  
        ├── obtener_val_comentarios.js  
        ├── obtener_val_puntajes.js  
        ├── obtener_val_tareas.js  
        └── obtener_val_tiempos.js
```

```
├── componentes/  
│   ├── barra.js  
│   ├── contenido_eficacia.js  
│   ├── contenido_eficiencia.js  
│   ├── contenido_sat_comentarios.js  
│   ├── contenido_sat_puntajes.js  
│   ├── contenido_usabilidad.js  
│   └── estaticos/  
│       ├── cabecera.js  
│       ├── instrucciones.js  
│       └── pie.js  
│   ├── graficador.js  
│   ├── graficador-usabilidad.js  
│   ├── graficador_cat.js  
│   ├── inicio.js  
│   ├── listado.js  
│   ├── notificador.js  
│   ├── nuevo.js  
│   ├── tabla.js  
│   └── tarjeta.js  
├── css/  
│   ├── sb-admin-2.css  
│   └── sb-admin-2.min.css  
├── estilos/  
│   ├── all.css  
│   ├── index.css  
│   └── tarjeta.css  
├── paginas/  
│   ├── App.js  
│   └── Detalle.js  
├── config.js  
├── index.js  
├── todo.md  
├── .gitignore  
├── package.json  
├── package-lock.json  
└── README.md
```


RESULTADOS: PT 2 - VISTA DE INICIO DEL APP

The screenshot displays the 'Evaluador de usabilidad' web application running on a browser at localhost:3000. The interface includes a search bar, a 'Nuevo' button, and a list of software items. Each item shows its name, version, creation date, and evaluation metrics (Eficacia, Eficiencia, Satisfacción). A satisfaction bar is provided for each item, along with 'Detalles' and delete buttons.

Evaluador de usabilidad

Buscar software...

Nuevo Acerca de

Lista de softwares

Software	Versión	Agregado el	Eficacia	Eficiencia	Satisfacción
Editor de video	2.0.3	11 Jul 2023, 2:13 pm	No evaluada	No evaluada	No evaluada
Software genérico	1.0	6 Jul 2023, 4:17 pm	80%	68%	57%
soft1	2.0.2	4 Jul 2023, 7:50 pm	74%	153%	57%

Notificación

Software creado correctamente con el nombre: Editor de video y la versión: 2.0.3

Copyright © Evaluador de usabilidad - UniCartagena, 2023

RESULTADOS: PT 2 - VISTA DE CARGA DE DATOS DEL APP

Comentarios por usuarios

Ingresa o edita los comentarios que cada usuario le dio como respuesta a cada pregunta abierta.

Crea una nueva tabla de comentarios por usuarios

#P #U

O carga los datos mediante un archivo CSV o Excel:

comentarios.xlsx

La fila **PESO** corresponde al peso porcentual que tiene cada pregunta
La suma de los pesos debe ser 100 y los comentarios deben ser cadenas de texto en cualquier idioma.

	P1	P2
PESO	40	60
U1	¡¡¡Me encanta la interfaz intuitiva y fácil de usar!!!	No me gusta la falta de opciones de personalización
U2	Las características son increíbles, cumplen con todas mis necesidades	A veces experimento problemas de rendimiento
U3	El soporte al cliente es excepcional, siempre resuelven mis dudas	La falta de actualizaciones frecuentes es decepcionante
U4	¡¡¡La integración con otras herramientas es perfecta!!!	A veces encuentro errores que interrumpen mi flujo de trabajo
U5	La velocidad y eficiencia del software son impresionantes	Algunas funciones no son tan intuitivas como me gustaría

Notificación

Datos guardados correctamente

RESULTADOS: PT 2 - VISTA DE REPORTE DEL APP



RESULTADOS: PT 2 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

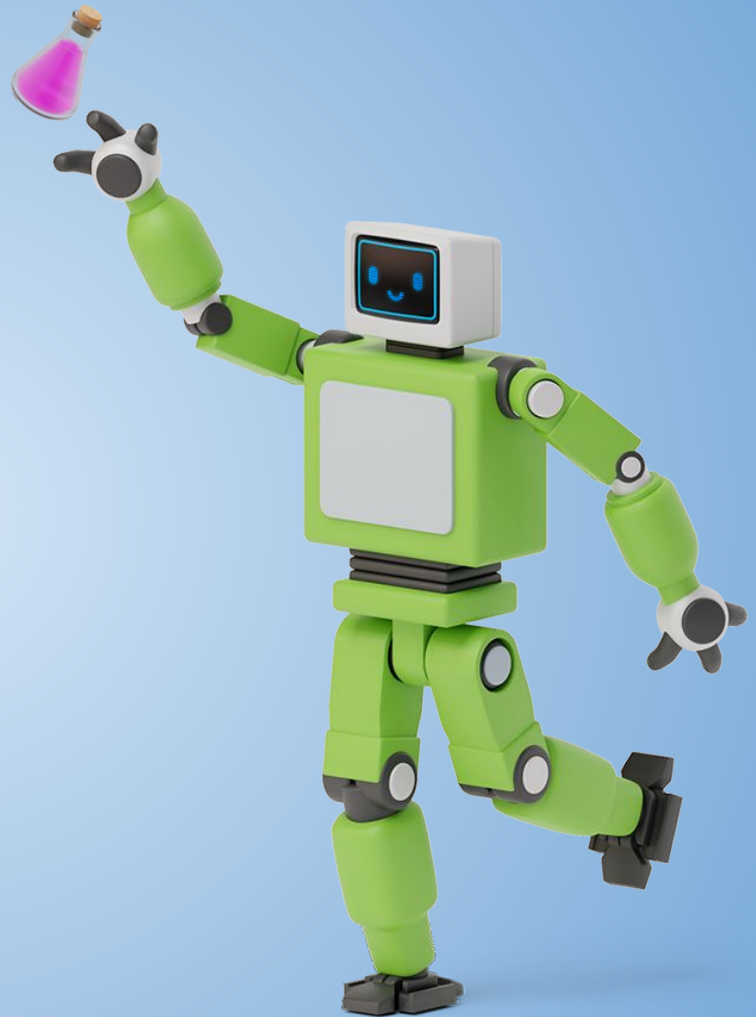
Objetivo 2: Diseñar e implementar los módulos funcionales que componen el aplicativo web, a partir de la caracterización realizada.

CUMPLIDO



RESULTADOS

Paquete de trabajo 3: PRUEBAS DEL SISTEMA



RESULTADOS: PT 3 - ETAPAS DE LA PRUEBA DE USABILIDAD

*Acuerdo de
confidencialidad*

Cuestionario de evaluación de usabilidad

dgarcesc1@unicartagena.edu.co [Switch account](#)

 Not shared 

Estimado(a) colaborador(a):

Usted participará en una prueba para evaluar el grado de usabilidad del software **OpenShot Video Editor**. La prueba tiene por objetivo detectar la existencia de problemas en el uso de la plataforma, en el marco de un estudio de usabilidad, a fin de mejorar la experiencia del usuario.

SE ESTÁ EVALUANDO UN SOFTWARE, NO EL DESEMPEÑO DE USTED COMO USUARIO, POR LO TANTO, ¡NO SE PREOCUPE SI COMETE ALGÚN ERROR!

Toda la información que usted nos proporciona es absolutamente confidencial y muy relevante para nuestro estudio, por lo cual le agradecemos su cooperación. La prueba tiene 3 etapas.

SI TIENE ALGUNA DUDA DURANTE EL DESARROLLO DE CUALQUIER ETAPA DE LA PRUEBA, USTED PUEDE PONERSE EN CONTACTO CON EL EVALUADOR.

[Next](#)Page 1 of 4[Clear form](#)

RESULTADOS: PT 3 - ETAPAS DE LA PRUEBA DE USABILIDAD

Cuestionario pre-test

#	Pregunta	Tipo de respuesta
1	Nombre	Texto corto
2	Sexo	Opción múltiple
3	Edad	Texto corto
4	Nivel de educación completado más recientemente	Opción múltiple
5	Ocupación actualmente	Texto corto
6	¿Con qué frecuencia usa programas de edición de video?	Opción múltiple
7	¿Alguna vez ha usado el software OpenShot Video Editor?	Opción múltiple
8	¿Cuáles programas de edición de video ha usado antes?	Opción múltiple

RESULTADOS: PT 3 - ETAPAS DE LA PRUEBA DE USABILIDAD

📌 **Escenario:** Crear un video en **OpenShot** con recursos descargados de internet (3 videos + 1 audio).

Tareas asignadas:

1 Importar archivos

- Abrir y maximizar OpenShot
- Importar videos y audio
- Previsualizar archivos



RESULTADOS: PT 3 - ETAPAS DE LA PRUEBA DE USABILIDAD

Tareas asignadas:

2 Crear secuencia

- Agregar videos en una pista
- Silenciar videos
- Agregar audio en pista aparte
- Insertar subtítulo “La naturaleza es bella”
- Incluir emoticón al final
- Añadir transiciones
- Previsualizar



OpenShot
Video Editor

RESULTADOS: PT 3 - ETAPAS DE LA PRUEBA DE USABILIDAD

Tareas asignadas:

3 Exportar secuencia

- Ajustar elementos sobrantes
- Guardar proyecto
- Seleccionar perfil “FHD 1080p 59.94 fps”
- Exportar como *naturaleza* en carpeta *Videos*



Valores de referencia (coordinador de prueba)

- **Tarea 1:** 3 subtareas – 2 min
- **Tarea 2:** 7 subtareas – 10 min
- **Tarea 3:** 5 subtareas – 5 min



OpenShot
Video Editor

RESULTADOS: PT 3 - ETAPAS DE LA PRUEBA DE USABILIDAD

 **Objetivo:** evaluar satisfacción y experiencia de uso en OpenShot.

Cuestionario pos-test

Tipo de pregunta	Enfoque / Aspectos evaluados	Peso
Preguntas cerradas	Cumplir tareas, facilidad de encontrar info, orientación, navegación, opciones de edición, importar, editar/transiciones, exportar, uso general, volver a usar.	10% c/u (100% total)
Preguntas abiertas	Lo que más gustó del software, razones para recomendar, recomendaciones de mejora.	40%, 40%, 20%



OpenShot
Video Editor

RESULTADOS: PT 3 - PARTICIPANTES Y EJECUCIÓN

- La prueba se realizó en un entorno controlado, de forma remota vía **Google Meet**.
- Cada sesión contó con **dos personas**:
 - El coordinador y el participante.
- Se registró interacción de los participantes para garantizar seguimiento y control.

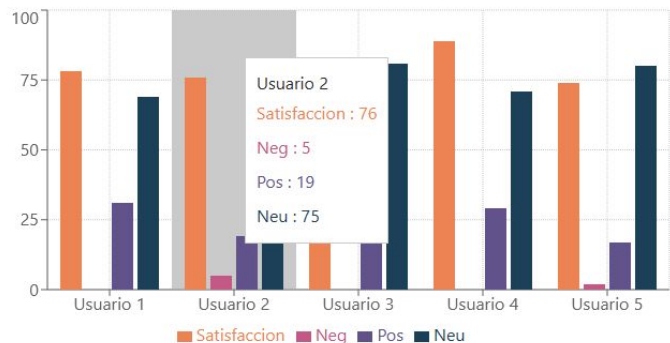
Usuario	Perfil	Edad
1	Aprendiz área logística	21
2	Desarrollador frontend	28
3	Pastor en iglesia cristiana	56
4	Asesora de ventas y reservas	24
5	Obrero de construcciones civiles	42

RESULTADOS: PT 3 - REPORTES DE LA APP

Porcentajes de satisfacción

Resultados del análisis de los datos entregados

Satisfacción por usuarios



Conclusiones

La satisfacción por comentarios es de un 76%

El usuario con mayor satisfacción es el **Usuario 4** con un 89%

El usuario con menor satisfacción es el **Usuario 3** con un 63%

Reporte de usabilidad

A continuación se muestra el reporte de usabilidad del software.

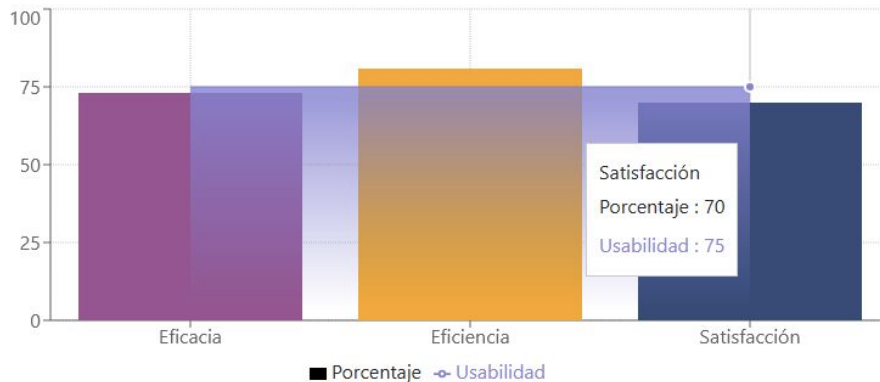
EFICACIA
73%

EFICIENCIA
81%

SATISFACCION
70%

USABILIDAD
75%

Eficacia por usuarios



RESULTADOS: PT 3 - HALLAZGOS EN LA USABILIDAD

◆ **Eficacia (73 %)**

- Mayor dificultad: aplicación de transiciones y efectos (Tarea 2).
- Menor dificultad: exportación de video (Tarea 5).

◆ **Eficiencia (81 %)**

- Tiempos razonables en la mayoría de tareas.
- Retraso en usuarios menos experimentados al modificar clips.
- Acierto: importación de archivos y uso de la línea de tiempo.

RESULTADOS: PT 3 - HALLAZGOS EN LA USABILIDAD

◆ Satisfacción (70 %)

- Preguntas cerradas: 65 %.
- Análisis de sentimientos en preguntas abiertas: 76 %.
- Comentarios positivos: exportación fácil, línea de tiempo amigable.
- Comentarios negativos: interfaz poco intuitiva, transiciones sin vista previa.

RESULTADOS: PT 3 - HALLAZGOS EN LA USABILIDAD

Usabilidad total 75%

Fortalezas

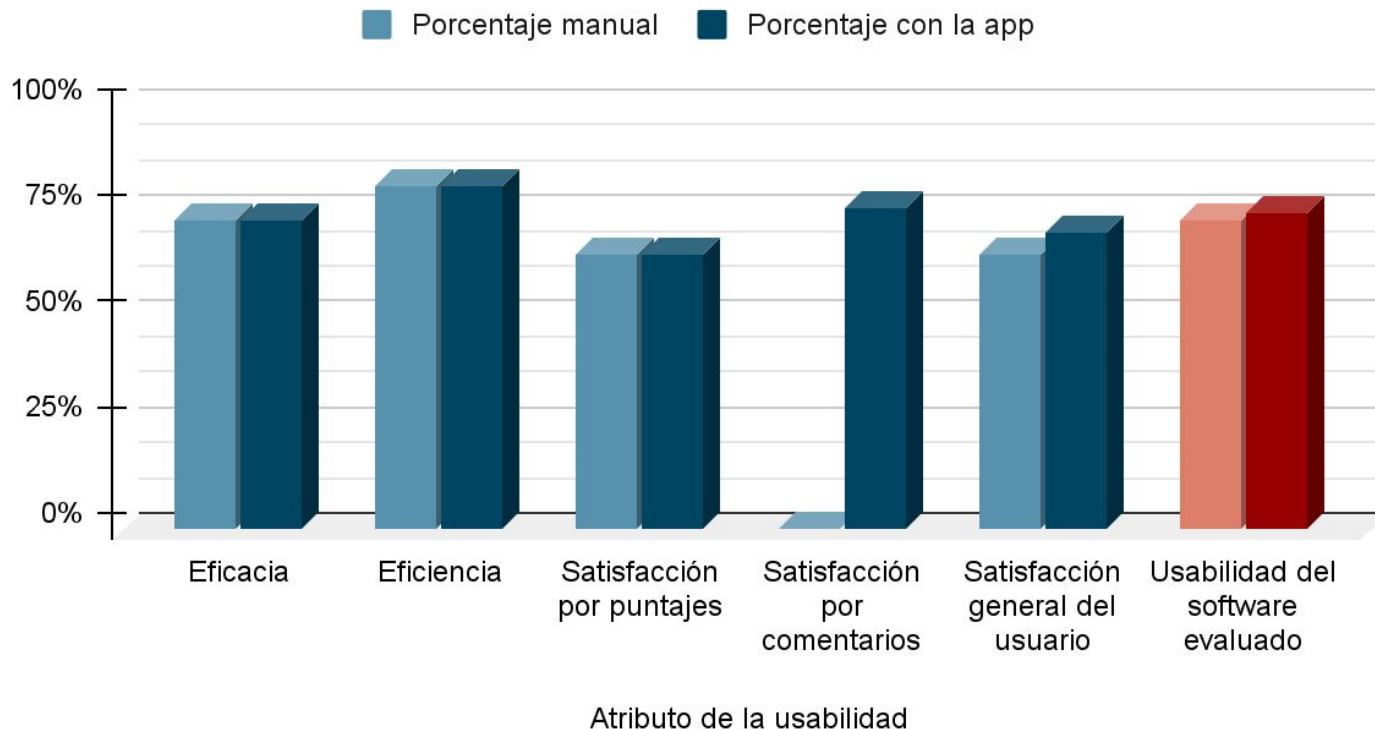
- Importación de archivos rápida.
- Línea de tiempo amigable.
- Exportación sencilla.

Debilidades

- ❖ Dificultad en transiciones y efectos.
- ❖ Interfaz poco intuitiva.
- ❖ Falta de vista previa para transiciones.

RESULTADOS: PT 3 - RESULTADOS DE LA PRUEBA

Usabilidad calculada vs Usabilidad obtenida con la app



RESULTADOS: PT 3 - RESULTADOS INESPERADOS



Durante las pruebas, **VADER en español** mostró:

- **46 % satisfacción**
- Alto nivel de **neutralidad**
- Opiniones poco representadas



Causa: VADER está diseñado para el inglés (Hutto y Gilbert, 2014).

RESULTADOS: PT 3 - RESULTADOS INESPERADOS



Solución implementada:

- Integración de **ArgosTranslate** → traducción automática al inglés.
- Mejora significativa: **76 % satisfacción**, reducción de neutralidad.
- Comentarios almacenados en español, solo traducidos para análisis.



Hallazgo clave: necesidad de **ajustar el análisis de sentimientos a otros idiomas** para mejorar la precisión.

RESULTADOS: PT 3 - PRUEBAS DEL SISTEMA

Objetivo 3: Verificar la funcionalidad del aplicativo construido mediante el desarrollo de una prueba de usabilidad sobre un software determinado.



CUMPLIDO

CONCLUSIONES

- El cuestionario permitió caracterizar la muestra en variables demográficas (edad, sexo, nivel educativo, ocupación) y de experiencia tecnológica (uso de editores de video, conocimiento de *OpenShot*, software previo).
- Los resultados evidenciaron una **heterogeneidad en la familiaridad con herramientas de edición**, insumo clave para el análisis comparativo de usabilidad.
- La inclusión de ítems específicos sobre *OpenShot* facilitó medir su **nivel de adopción frente a alternativas comerciales y de código abierto**.
- El diseño del instrumento, con predominio de **preguntas cerradas y opciones múltiples**, favoreció la estandarización y sistematización de datos.
- El **análisis de sentimientos** permitió automatizar y objetivar la medición de la satisfacción del usuario, reduciendo sesgos manuales y mejorando la precisión.

CONCLUSIONES

- Resultados: **Eficacia 73 %**, **Eficiencia 81 %**, **Satisfacción 70 %**, **Usabilidad global 75 %**; todos superiores al **72,9 %** de métodos tradicionales, confirmando la validez de la herramienta.
- Se identificó que **VADER no procesa adecuadamente el español**; la integración con **ArgosTranslate** elevó la satisfacción al **76 %** en comentarios abiertos.
- Frente a métodos tradicionales (SUS, evaluación manual), académicos (Ocampo, Delgado, Chanchí) y comerciales (Maze, Userback, Usabilla), el proyecto se distingue por **convertir automáticamente opiniones en datos cuantitativos**, siendo **flexible, escalable y aplicable a diversos softwares**.
- La combinación de **datos cuantitativos** (ítems cerrados) y **cualitativos** (comentarios abiertos procesados con minería de opiniones) brinda una **visión más completa y matizada de la experiencia del usuario**.

RECOMENDACIONES

- **Extender la herramienta a otros idiomas**, incorporando traductores o léxicos especializados para garantizar la precisión del análisis en contextos multilingües.
- **Ampliar la base de pruebas** a diferentes tipos de software (educativos, empresariales, móviles) para validar la escalabilidad del enfoque y su utilidad en escenarios diversos.
- **Integrar métodos complementarios** de evaluación emocional (como análisis de expresiones faciales o biométricos) para enriquecer el análisis de satisfacción.
- Promover la **adopción de la herramienta en instituciones y empresas**, especialmente en contextos donde se requiera evaluar la usabilidad de manera rápida, confiable y con pocos recursos humanos.

SALUDO DE PAZ

"Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande" Job 8:7.

- @garconde



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ❑ Agarwal, A., & Meyer, A. (2009). *Beyond usability: evaluating emotional response as an integral part of the user experience*. In CHI'09 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems (pp. 2919-2930).
- ❑ Bevan, N., & Macleod, M. (1994). *Usability measurement in context*. Behaviour & information technology, 13(1-2), 132-145.
- ❑ Balahur, A., Steinberger, R., Kabadjov, M., Zavarella, V., Van Der Goot, E., Halkia, M., ... & Belyaeva, J. (2013). *Sentiment analysis in the news*. arXiv preprint arXiv:1309.6202.
- ❑ Castro, A. D. (2016). *Herramienta de soporte para la evaluación subjetiva de la usabilidad mediante SUS-System Usability Scale*. Universidad Autónoma de Madrid.
- ❑ Cayola, L., & Macías, J. A. (2018). *Systematic guidance on usability methods in user-centered software development*. Information and Software Technology, 97, 163-175.
- ❑ Champney, R. K., & Stanney, K. M. (2007). *Using emotions in usability*. In Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting (Vol. 51, No. 17, pp. 1044-1049).
- ❑ Chanchí, G. E. G., Campo, W. Y. M., & Sierra, L. M. M. (2019). *Estudio del atributo satisfacción en pruebas de usabilidad, mediante técnicas de análisis de sentimientos*. Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação, (E 23), 340-352.
- ❑ Chanchí, G. E. G., Álvarez, M. C. G., & Campo, W. Y. M. (2020). *Criterios de usabilidad para el diseño e implementación de videojuegos*. Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação, (E26), 461-474.
- ❑ Chanchí-Golondrino, G. E., Ospina-Alarcón, M. A., & Campo-Muñoz, W. Y. (2022). *Herramienta para el Análisis de Evaluaciones Heurísticas de Usabilidad Mediante Lógica Difusa*. Ingeniería y competitividad.
- ❑ Clavel, C., & Callejas, Z. (2015). *Sentiment analysis: from opinion mining to human-agent interaction*. IEEE Transactions on Affective Computing, 7(1), 74-93.
- ❑ Delgado, D. M., Girón, D. F., Chanchí, G. E., & Márceles, K. (2018). *Propuesta de una herramienta para la estimación de la satisfacción en pruebas de usuario, a partir del análisis de expresión facial*. Revista Colombiana de Computación, 19(2), 6-15.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ❑ González-Sánchez, J. L., Montero-Simarro, F., & Gutiérrez-Vela, F. L. (2012). *Evolución del concepto de usabilidad como indicador de calidad del software*. Profesional de la información, 21(5), 529-536.
- ❑ Hutto, C., & Gilbert, E. (2014). *Vader: A parsimonious rule-based model for sentiment analysis of social media text*. In Proceedings of the international AAAI conference on web and social media (Vol. 8, No. 1, pp. 216-225).
- ❑ ISO/IEC 25010. (2011). *Systems and software engineering - systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) - system and software quality models*.
- ❑ ISO 9241-11. (2018). *Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts*.
- ❑ Medhat, W., Hassan, A., & Korashy, H. (2014). *Sentiment analysis algorithms and applications: A survey*. Ain Shams engineering journal, 5(4), 1093-1113.
- ❑ Nielsen, J. (1994). *Usability engineering*. Morgan Kaufmann.
- ❑ Ocampo, R. B., Henao, N. H., Betancourth, C. R., Angarita, L. B., & Taborda, A. P. (2014). *Árboles de decisión para la generación de métrica cuantitativa en términos de calidad en usabilidad para aplicativos web*. Revista Colombiana de Tecnologías de Avanzada, 1(23), 47-53.
- ❑ Sauer, J., Sonderegger, A., & Schmutz, S. (2020). *Usability, user experience and accessibility: towards an integrative model*. Ergonomics, 63(10), 1207-1220.
- ❑ Schmidt, T., Schlindwein, M., Lichtner, K., & Wolff, C. (2020). *Investigating the Relationship Between Emotion Recognition Software and Usability Metrics*. i-com, 19(2), 139-151.
- ❑ Tullis, T., & Albert, B. (2013). *Measuring the user experience: Collecting, analyzing, and presenting usability metrics* (2ª ed.). Elsevier.
- ❑ Vilares, D., Alonso, M. A., & Gómez-Rodríguez, C. (2013). *Clasificación de polaridad en textos con opiniones en español mediante análisis sintáctico de dependencias*. Procesamiento del lenguaje natural, 50, 13-20.
- ❑ Vinodhini, G., & Chandrasekaran, R. M. (2012). *Sentiment analysis and opinion mining: a survey*. International Journal, 2(6), 282-292.